9. elmélet

2023. április 24., hétfő 22:42

Binomiális tétel

Tétel

Adott $x, y \in \mathbb{R}$ és $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Bizonyítás

$$(x+y)^n = (x+y) \cdot (x+y) \cdot \ldots \cdot (x+y)$$

Ha elvégezzük a beszorzást, akkor $x^k y^{n-k}$ alakú tagokat kapunk, és ezen tagot annyiszor kapjuk meg, ahányszor az n tényezőből k darab x-et választunk. □

Szita módszer

Tétel

Legyenek $A_1, A_2, \ldots, A_n$ véges halmazok. Ekkor

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots$$

Skatulyaelv

Ha n darab gyufásdobozunk és $n+1$ gyufaszálunk van, akkor akárhogyan rakjuk bele az összes gyufát a skatulyákba, valamelyikben legalább kettő gyufa lesz.

Általános skatulyaelv

Ha n darab gyufásdobozunk és m gyufaszálunk van, akkor akárhogyan rakjuk bele az összes gyufát a skatulyákba, lesz olyan, amelyikben legalább $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1 = \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ gyufa lesz.